

Java 單位換算器程式碼實現

<https://gemini.google.com/app/27be73d1702edca8>

User prompt: 檔案名稱Exercise 2，用Java寫 題目:仿刻一個「單位換算器」。規格: ● 視窗 480×280, BorderLayout ● NORTH: JComboBox 選換算類型(長度/重量/溫度) ● CENTER: 兩列, 每列一個JTextField+一個JComboBox(來源單位、目標單位) ● 切換換算類型時, 兩個單位JComboBox的選項要跟著換 ● 長度: 公尺、公分、英吋、英尺 ● 重量: 公斤、公克、磅、盎司 ● 溫度: 攝氏、華氏、克氏 ● SOUTH: 「換算」按鈕, 結果顯示在第二個JTextField

Response: 這是一個符合需求的完整 Java Swing 程式碼。檔案名稱請設定為 **Exercise2.java** (配合類別名稱 Exercise2)。

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class Exercise2 extends JFrame {
    // 畫面元件
    private JComboBox<String> typeComboBox;
    private JComboBox<String> fromUnitComboBox;
    private JComboBox<String> toUnitComboBox;
    private JTextField inputField;
    private JTextField outputField;
    private JButton convertButton;

    // 各類別對應的單位選項
    private final String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"};
    private final String[] weightUnits = {"公斤", "公克", "磅", "盎司"};
    private final String[] tempUnits = {"攝氏", "華氏", "克氏"};

    public Exercise2() {
        // 設定視窗基本規格：標題與大小 (480x280)
        setTitle("單位換算器");
        setSize(480, 280);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null); // 畫面居中
        setLayout(new BorderLayout(10, 10)); // 使用 BorderLayout

        // ----- NORTH 區域 -----
        JPanel northPanel = new JPanel();
        typeComboBox = new JComboBox<>(new String[]{"長度", "重量", "溫度"});
        northPanel.add(new JLabel("換算類型："));
        northPanel.add(typeComboBox);
        add(northPanel, BorderLayout.NORTH);
```

```
// ----- CENTER 區域 -----
// 使用 GridLayout(2, 1) 排版兩列
JPanel centerPanel = new JPanel(new GridLayout(2, 1, 10, 10));
centerPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 20, 10, 20));

// 第一列：輸入框 + 來源單位JComboBox
JPanel row1 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 10, 5));
inputField = new JTextField(12);
fromUnitComboBox = new JComboBox<>();
row1.add(new JLabel("數值："));
row1.add(inputField);
row1.add(fromUnitComboBox);

// 第二列：輸出框 + 目標單位JComboBox
JPanel row2 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 10, 5));
outputField = new JTextField(12);
outputField.setEditable(false); // 設定結果顯示框不可直接編輯
toUnitComboBox = new JComboBox<>();
row2.add(new JLabel("結果："));
row2.add(outputField);
row2.add(toUnitComboBox);

centerPanel.add(row1);
centerPanel.add(row2);
add(centerPanel, BorderLayout.CENTER);

// ----- SOUTH 區域 -----
JPanel southPanel = new JPanel();
convertButton = new JButton("換算");
southPanel.add(convertButton);
add(southPanel, BorderLayout.SOUTH);

// ----- 事件監聽設定 -----

// 預設載入「長度」選項
updateUnitComboBoxes("長度");

// 1. 切換換算類型事件：動態變更單位JComboBox選項
typeComboBox.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String selectedType = (String) typeComboBox.getSelectedItem();
        updateUnitComboBoxes(selectedType);
    }
});

// 2. 按下「換算」按鈕事件
convertButton.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
```

```
        performConversion();
    }
    });
}

/**
 * 根據選擇的換算類型更新來源與目標單位的 JComboBox
 */
private void updateUnitComboBoxes(String type) {
    fromUnitComboBox.removeAllItems();
    toUnitComboBox.removeAllItems();

    String[] units;
    switch (type) {
        case "重量":
            units = weightUnits;
            break;
        case "溫度":
            units = tempUnits;
            break;
        case "長度":
        default:
            units = lengthUnits;
            break;
    }

    for (String unit : units) {
        fromUnitComboBox.addItem(unit);
        toUnitComboBox.addItem(unit);
    }

    // 預設第二個選單選不同項目，提升使用者體驗
    if (toUnitComboBox.getItemCount() > 1) {
        toUnitComboBox.setSelectedIndex(1);
    }
}

/**
 * 執行單位換算邏輯
 */
private void performConversion() {
    String inputText = inputField.getText().trim();
    if (inputText.isEmpty()) {
        outputField.setText("請輸入數值");
        return;
    }

    double val;
    try {
        val = Double.parseDouble(inputText);
    } catch (NumberFormatException ex) {
        outputField.setText("請輸入有效數字");
    }
}
```

```
        return;
    }

    String type = (String) typeComboBox.getSelectedItemAt();
    String from = (String) fromUnitComboBox.getSelectedItemAt();
    String to = (String) toUnitComboBox.getSelectedItemAt();

    if (from == null || to == null) return;

    double result = 0;

    switch (type) {
        case "長度":
            result = convertLength(val, from, to);
            break;
        case "重量":
            result = convertWeight(val, from, to);
            break;
        case "溫度":
            result = convertTemperature(val, from, to);
            break;
    }

    // 格式化輸出 (保留小數點後 4 位)
    outputField.setText(String.format("%.4f", result));
}

// 長度換算：統一先轉為「公尺」
private double convertLength(double val, String from, String to) {
    double meters = 0;
    switch (from) {
        case "公尺": meters = val; break;
        case "公分": meters = val / 100.0; break;
        case "英吋": meters = val * 0.0254; break;
        case "英尺": meters = val * 0.3048; break;
    }

    switch (to) {
        case "公尺": return meters;
        case "公分": return meters * 100.0;
        case "英吋": return meters / 0.0254;
        case "英尺": return meters / 0.3048;
        default: return 0;
    }
}

// 重量換算：統一先轉為「公斤」
private double convertWeight(double val, String from, String to) {
```

```

        case "公斤": kg = val; break;
        case "公克": kg = val / 1000.0; break;
        case "磅":    kg = val * 0.45359237; break;
        case "盎司": kg = val * 0.028349523125; break;
    }

    switch (to) {
        case "公斤": return kg;
        case "公克": return kg * 1000.0;
        case "磅":    return kg / 0.45359237;
        case "盎司": return kg / 0.028349523125;
        default: return 0;
    }
}

// 溫度換算：先轉為「攝氏」再轉為目標單位
private double convertTemperature(double val, String from, String to) {
    double celsius = 0;
    switch (from) {
        case "攝氏": celsius = val; break;
        case "華氏": celsius = (val - 32) * 5.0 / 9.0; break;
        case "克氏": celsius = val - 273.15; break;
    }

    switch (to) {
        case "攝氏": return celsius;
        case "華氏": return (celsius * 9.0 / 5.0) + 32;
        case "克氏": return celsius + 273.15;
        default: return 0;
    }
}

public static void main(String[] args) {
    // 在 Event Dispatch Thread 中啟動 GUI
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
        @Override
        public void actionPerformed() { // 若編譯器報錯，可改成 run()
        }
        public void run() {
            new Exercise2().setVisible(true);
        }
    });
}
}

```

設計亮點說明

- 版面架構 (BorderLayout)：

- **NORTH**：置放類別選單 JComboBox。
 - **CENTER**：採用 GridLayout(2, 1) 分成上下兩列，每列各自放入一個 JTextField 與對應單位的 JComboBox。
 - **SOUTH**：置放「換算」按鈕。
 - **選單動態連動**：切換換算類型時，透過 ActionListener 觸發 updateUnitComboBoxes() 方法，清除並重新載入對應的單位選項。
 - **換算運算設計**：
 - **長度/重量**：採用「基準單位轉換法」（先全部換算為公尺/公斤，再轉換至目標單位），確保擴充與維護容易。
 - **溫度**：考量偏移量（如 +32 或 +273.15），先統一換算為攝氏溫度再轉出。
 - **例外處理**：包含防呆機制（輸入非數字或空值時，結果欄位會提示「請輸入有效數字」）。
-

User prompt: 解釋一下

Response: 這份 Exercise2.java 的程式碼主要由三個部分組成：**介面佈局 (GUI Layout)**、**事件處理 (Event Handling)** 與 **換算邏輯 (Conversion Logic)**。

以下是詳細的拆解說明：

1. 介面佈局 (BorderLayout + JPanel)

視窗整體使用 BorderLayout，分為上、中、下三個區域：

- **BorderLayout.NORTH (頂部)**：
 - 放置一個 JPanel，裡面包含標籤「換算類型：」與 typeComboBox（長度、重量、溫度）。
- **BorderLayout.CENTER (中部)**：
 - 使用 GridLayout(2, 1) 將中央區域分成上下兩列：
 - **第一列**：輸入框 inputField + 來源單位選單 fromUnitComboBox。
 - **第二列**：結果顯示框 outputField + 目標單位選單 toUnitComboBox。
 - outputField.setEditable(false) 設定輸出框為**不可手動輸入**，確保使用者只能從這裡讀取計算結果。
- **BorderLayout.SOUTH (底部)**：

- 放置「換算」按鈕 `convertButton`。

2. 選單動態連動機制 (updateUnitComboBoxes)

當使用者在最頂部的選單切換類型時，兩個單位的選單會跟著改變：

1. **事件監聽**：typeComboBox 綁定 ActionListener。
2. **清除與重載**：

```
fromUnitComboBox.removeAllItems();  
toUnitComboBox.removeAllItems();
```

先清空舊選項，再根據選擇的類型（長度/重量/溫度），透過 switch 判斷並使用 addItem() 將對應的字串陣列（如 lengthUnits）載入選單中。

3. **優化體驗**：將 toUnitComboBox 預設選取第二個項目（index 1），避免來源單位與目標單位預設相同。

3. 換算邏輯 (Conversion Logic)

當按下「換算」按鈕時，會執行 performConversion()：

步驟 A：防呆與數值驗證

- 使用 `.trim().isEmpty()` 檢查是否有輸入文字。
- 使用 `Double.parseDouble()` 將文字轉為浮點數，若輸入非數字（如英文字母）會被 try-catch 捕捉，並顯示「請輸入有效數字」。

步驟 B：單位轉換公式

程式採用「**基準單位轉換法**」，先將來源單位轉為一個中央基準單位，再轉為目標單位，這樣可以大幅減少需要寫的轉換公式量：

- **長度換算（基準單位：公尺）**：
 - 先把「公分、英吋、英尺」轉成「公尺」。
 - 再把「公尺」轉成指定的目標單位（如：英尺 = 公尺 / 0.3048）。
- **重量換算（基準單位：公斤）**：
 - 先把「公克、磅、盎司」轉成「公斤」。
 - 再把「公斤」轉成目標單位（如：磅 = 公斤 / 0.45359237）。
- **溫度換算（基準單位：攝氏）**：

- 因為溫度有溫標偏移量 (Offset)，所以先統一換算成「攝氏」：
 - 華氏轉攝氏： $(F - 32) \times \frac{5}{9}$
 - 克氏轉攝氏： $K - 273.15$
- 再由攝氏轉回目標單位。

步驟 C：格式化輸出

使用 `String.format("%.4f", result)` 將計算出來的 `double` 數值保留至小數點後 4 位，並顯示於 `outputField`。
